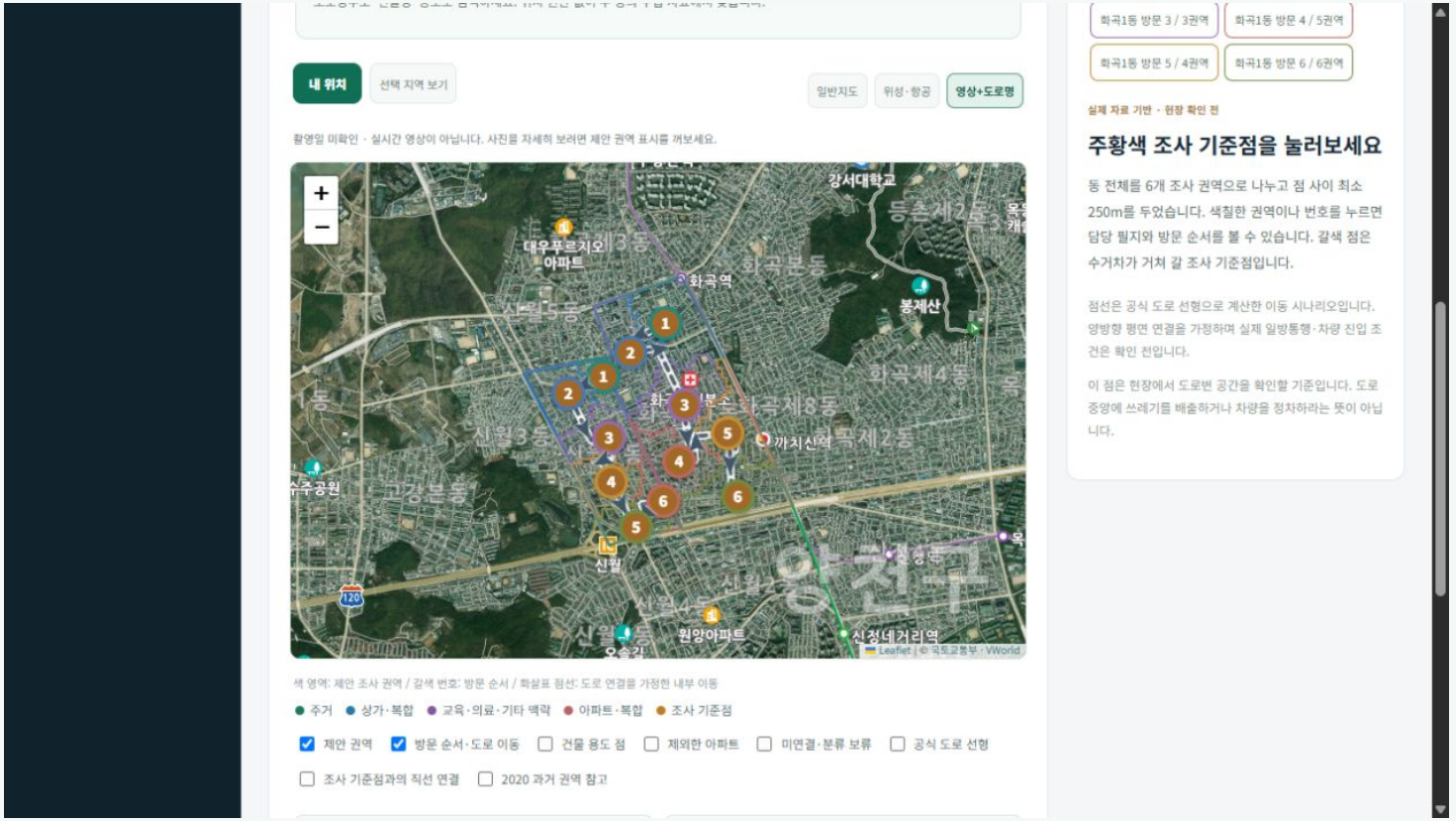
01 아이디어를 먼저 작게 구현해 보기

# 그린존, 실제 자료를 지도와 연결해 봤습니다

바이브 코딩으로 화면 흐름을 먼저 구현해 본 초기 가이드입니다. 팀의 분석·개발 범위를 함께 정하기 위한 프리뷰입니다.




**색 영역 = 제안 권역 / 갈색 번호 = 수거차 방문 순서**

두 동의 조사 권역·방문 순서를 확인하고, 지도 배경을 바꿔 같은 위치를 비교합니다.
자료: 건축HUB · SGIS 2025 · VWorld / 영상: 국토교통부 · VWorld

## 왜 만들어 봤나요?

아파트 밖의 주거·상가에서도 "우리 집은 어느 제안 수거 권역에 속할까?"를 주소만으로 확인하는 흐름을 보여주려 했습니다.

## 지금 연결한 것

공식 경계·건축물대장·건물·도로 자료
→ 용도 분류와 별도 공간 분석
→ 제안 권역·조사점·방문 순서
→ 웹 지도와 주소 검색

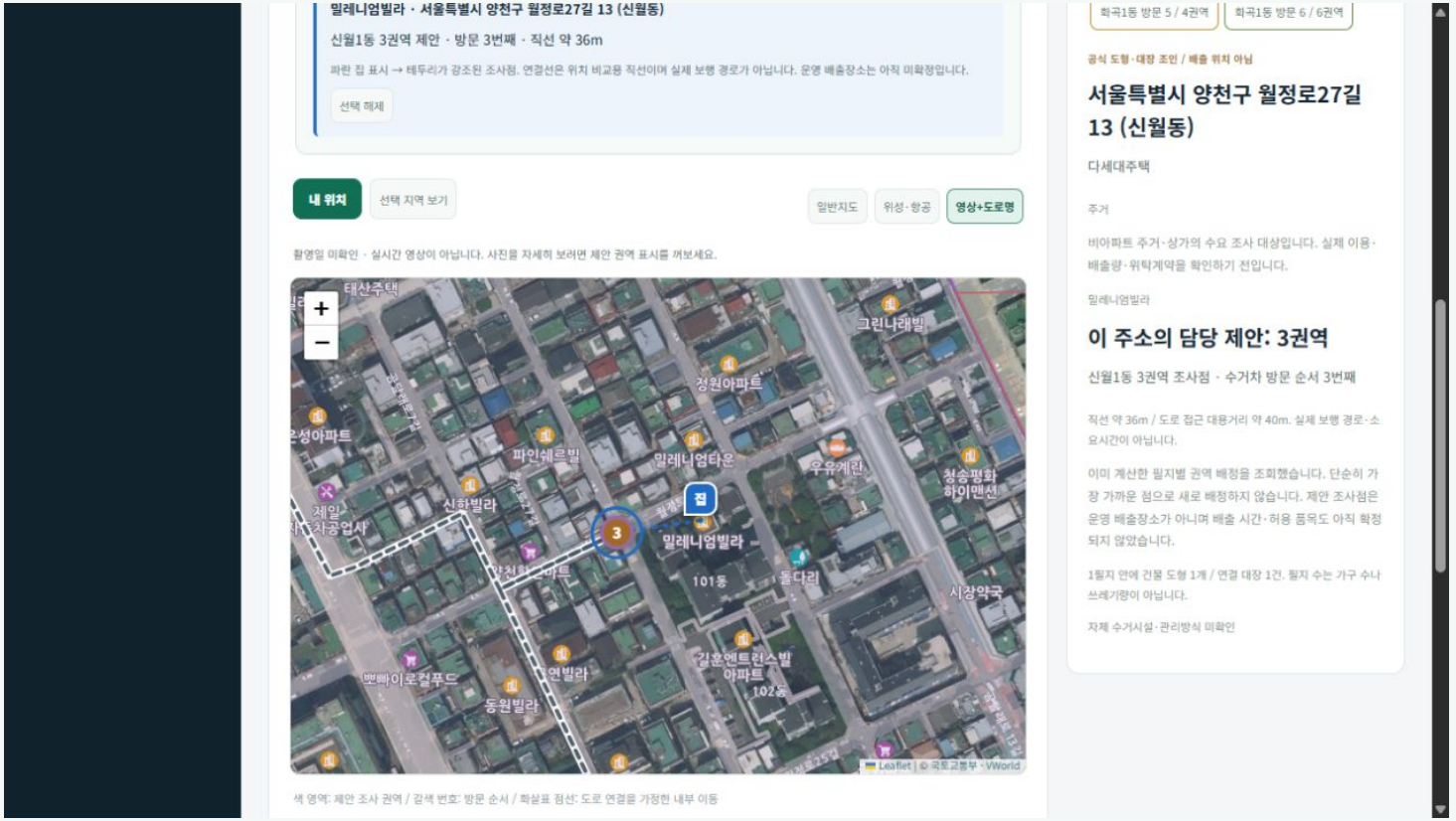
**주거·상가 조사 대상 4,371필지**
**두 동 각각 6권역 / 총 12조사점**

핵심 구분 | 실제 자료를 사용했지만, 지도 점은 현장 확인을 위한 제안입니다. 현재 배출·정차가 허용된 운영 장소를 뜻하지 않습니다.

02 시민이 사용하는 흐름

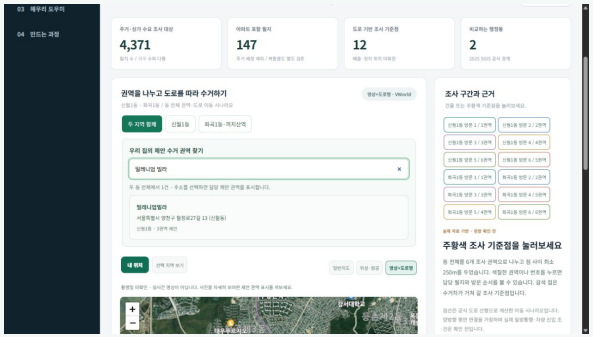
# 주소 검색 → 결과 선택 → 담당 제안 권역 확인

내 위치 권한 없이도 도로명주소·건물명으로 찾습니다. 같은 이름의 건물은 주소를 확인한 뒤 선택합니다.




**파란 집 표시 + 강조된 조사점 + 오른쪽 선정 정보**

공식 자료 예시: 월정로27길 13 밀레니엄빌라 → 신월1동 3권역 제안. 실제 사용자의 집을 등록한 것이 아닙니다.




### 1 주소·건물명 검색

검색 결과에서 건물명·도로명주소·제안 권역을 함께 확인하고 클릭합니다.

### 2 집과 담당 조사점 함께 보기

선택한 위치로 지도를 확대하고 기존 필지 배정표의 담당 조사점을 강조합니다. 가장 가까운 점으로 새로 배정하지 않습니다.

### 3 검색창은 비우고 지도는 유지

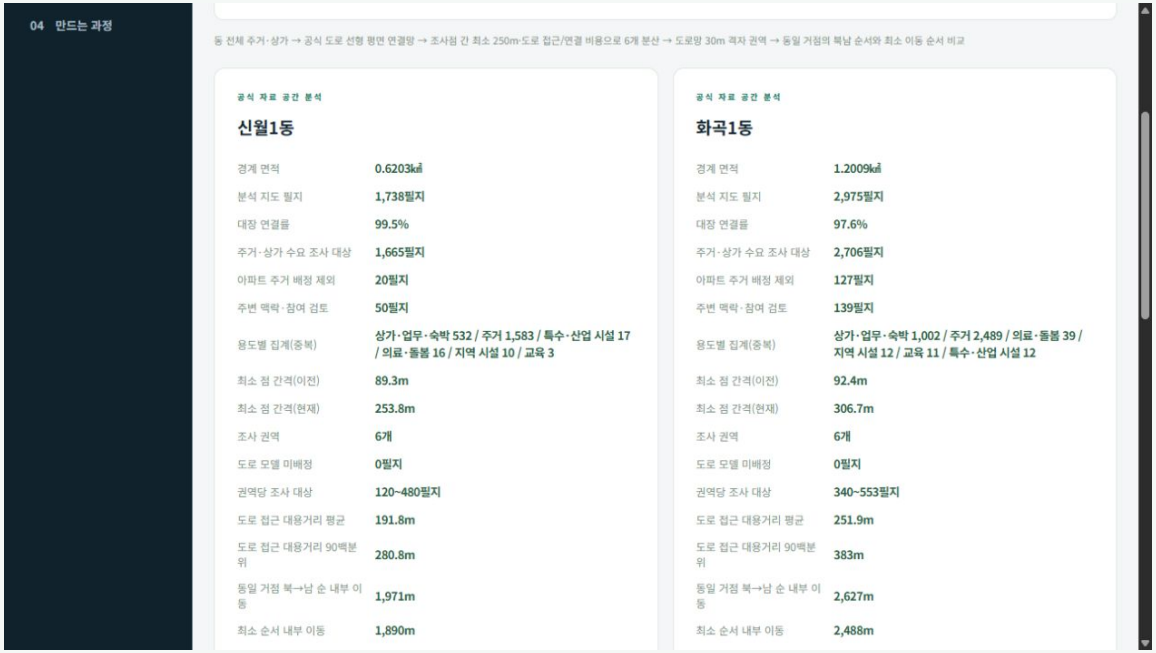
선택 후 검색어·결과 목록은 지웁니다. 집·권역 표시는 남으며 검색 기록을 저장하지 않습니다.

거리 읽기 | 이 예시의 직선거리는 약 36m, 도로 접근 대용거리는 약 40m입니다. 출입구·횡단·계단을 확인한 보행 경로나 길안내가 아닙니다.

03 팀이 이어서 분석하고 개발할 부분

# 분석은 별도로, 웹은 그 결과를 안내·관리합니다

프리뷰로 구조와 사용 흐름을 확인했습니다. 위치의 현장 타당성과 AI 검색 품질은 팀이 이어서 확인할 과제입니다.




**분석 화면: 필지·용도·거점 간격·도로 가정과 출처를 비교**

## 팀원 컴퓨터에서 실행하기

1 Docker Desktop 실행
2 저장소를 내려받고 .env.example을 .env로 복사
3 관리 기능 사용 시 12자 이상 암호 설정

```
docker compose up -d --build web
```

접속: http://localhost:8000/
웹 컨테이너 1개 = FastAPI + 화면 / SQLite는 볼륨 보관

선택 연결 | Ollama: host.docker.internal:11434
질문 분류와 BGE 문서 검색은 별개. 모델 없이도 기본 조회 가능.
영상지도: 개인 VWorld 키 사용. 키가 없으면 일반지도 이용.

## AI 분석 담당

건물 용도·가구·실제 배출량 보강 → 권역·접근 부담·거점 수 비교 → 차량 진입·보행·정차·부지 조건 조사 → 근거와 결과 파일 정리.
현재 6개·최소 250m 등은 비교용 매개변수입니다.

## AI 서비스 개발 담당

분석 결과를 검색·지도·관리 API에 연결. 품목·규격·수수료는 공식 DB 조회.
Ollama 질문 분류와 BGE-M3 문서 검색은 선택 연결.
위치 선정 알고리즘 자체를 학습 AI라고 표현하지 않습니다.

확인 범위: Docker 실행, 지도·영상 표시, 주소 검색·선택·검색창 비우기 화면 흐름을 관찰했습니다. 이번 공유 준비에서 모델 추론·재색인·자동 테스트·관리자 저장·현장 안전 검증은 수행하지 않았습니다.